Universidade Estadual de Maringá
Curso: Informática
Disciplina: 9895 – Organização e Recuperação de Dados
Profa. Valéria 15/09/2022

Nome: _____ R.A: _____

1ª Prova

1. (2,5) Analise as seguintes assertivas sobre dispositivos de armazenamento secundário, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(F) O custo de *seek* de um SSD é menor que o custo de *seek* de um disco magnético.

(V) O acesso sequencial em discos magnéticos é mais eficiente do que o acesso aleatório.

(F) O tempo de latência em um disco magnético é o tempo necessário para um byte ser lido na superfície do disco e transferido para o buffer interno da controladora.

(V) A menor unidade endereçável de um disco magnético é o setor e de um SSD é uma página.

(F) Por serem mais rápidos que os discos magnéticos, os SSDs deixam de ser um gargalo nos sistemas computacionais.

2. (2,5) A tabela abaixo mostra o *byte-offset* e o tamanho em *bytes* de alguns registros que estão armazenados em um arquivo com registros de tamanho variável.

Byte-offset	**Tam. do registro (em bytes)**
4	24
30	57
89	92
183	105
290	38
330	86

Suponha que exista uma LED para gerenciar espaços disponíveis desse arquivo. Suponha também que foram removidos os registros de *byte-offset* 89, 290, 30 e 183, nessa ordem, e que um novo registro de 35 bytes de tamanho foi inserido depois das remoções. Analise as seguintes assertivas, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(V) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do primeiro ajuste (*first-fit*), o novo registro terá sido inserido no *byte-offset* 183.

(F) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do melhor ajuste (*best-fit*), o novo registro terá sido inserido no *byte-offset* 30.

(F) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do pior ajuste (*worst-fit*), o novo registro terá sido inserido no *byte-offset* 290.

(V) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do pior ajuste (*worst-fit*), a cabeça da LED será o *byte-offset* 89.

(V) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do primeiro ajuste (*first-fit*), a cabeça da LED será o *byte-offset* 30.

3. (2,5) Suponha que você precisa ordenar um arquivo de 250 GB usando uma quantidade limitada de memória RAM: um buffer de entrada de 2 GB e um buffer de saída de 500 MB. Calcule o custo total e de cada fase do *Merge Sort* em termos do número de *seeks* realizados e bytes transmitidos para um merge de dois passos na seguinte configuração: 5 x 25-vias + 5-vias.

Arquivo	**250**	**G**		
RAM	**2**	**G**		
SAIDA	**0,5**	**G**		
N. PARTICÕES	**125**			
PASSO 1	125	SEEKS	250	G
PASSO 2	125	SEEKS	250	G
PASSO 3.1	3125	SEEKS	250	G
PASSO 4.1	500	SEEKS	250	G
PASSO 3.2	625	SEEKS	250	G
PASSO 4.2	500	SEEKS	250	G
TOTAL =	**5000**	**SEEKS**	**1500**	**G**
			1,5	**T**

4. (2,5) A tabela abaixo representa um *arquivo de dados* com registros de tamanho fixo. Sabendo que o ***Código*** é a chave primária, construa tabelas representando o *índice primário* e um *índice secundários* por ***Gênero*** utilizando uma mesma *lista invertida*.

RRN	Código	Gênero	Tipo	Ano
0	26	DRAMA	SÉRIE	1995
1	52	AÇÃO	FILME	2009
2	22	COMÉDIA	MINISÉRIE	2002
3	13	SUSPENSE	FILME	1998
4	68	COMÉDIA	FILME	2014
5	15	DRAMA	MINISÉRIE	2015
6	10	COMÉDIA	SÉRIE	2019
7	90	SUSPENSE	SÉRIE	2011
8	37	AÇÃO	FILME	2013
9	30	SUSPENSE	MINISÉRIE	2007
10	26	DRAMA	MINISÉRIE	2004
11	52	DRAMA	SÉRIE	1999

Índice primário

RRN	Código	Ref
0	10	6
1	13	3
2	15	5
3	22	2
4	26	10
5	27	0
6	30	9
7	37	8
8	52	11
9	53	1
10	68	4
11	90	7

Índice secundário

Gênero	Ref
AÇÃO	8
COMÉDIA	6
DRAMA	5
SUSPENSE	3

Lista Invertida

RRN	Código	Prox
0	27	11
1	53	-1
2	22	4
3	13	9
4	68	-1
5	15	10
6	10	2
7	90	-1
8	37	1
9	30	7
10	26	0
11	52	-1

Boa Prova!